AULA 10 - FONTES DE CAMPO MAGNÉTICO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.
Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação
Departamento de Eletrotécnica
Prof. Hebert Douglas Pereira
2023

CONTEUDO

1. Lei de Biot-Savart e aplicações
2. Força entre dois fios paralelos
3. Lei de Ampere e aplicações
4. Lei de Gauss no magnetismo

Ørsted's experiment

LEI DE BIOT-SAVART

Um **condutor percorrido por uma corrente constante $\boldsymbol{I}$**, produz um campo magnético B.

O campo magnético dB no **ponto $\boldsymbol{P}$** a uma distância r de um elemento ds deste condutor tem as seguintes propriedades:

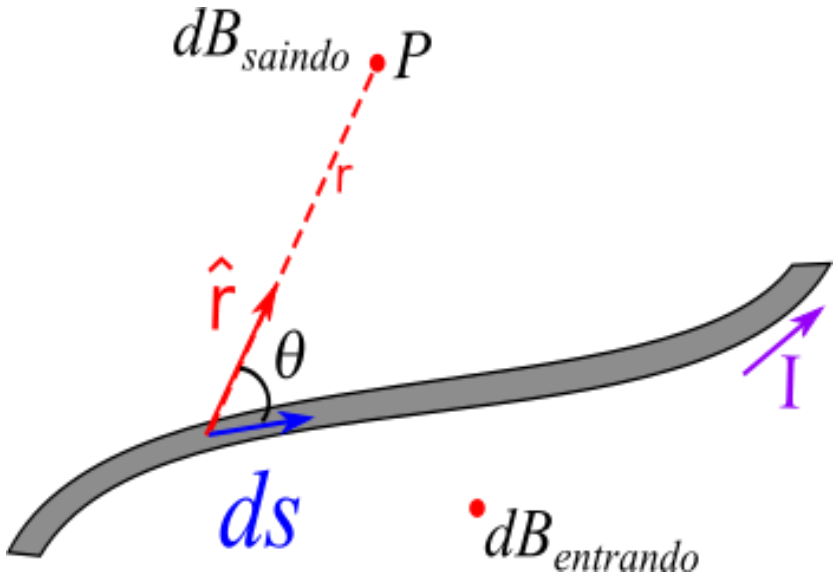
1- dB perpendicular a ds (na direção de I) e a r,

r é a distância até o ponto P

2- O módulo de dB é inversamente proporcional a r^2

3- dB é proporcional a I e a ds

4- dB é proporcional a $sen(\theta)$, onde θ é o ângulo entre ds e r



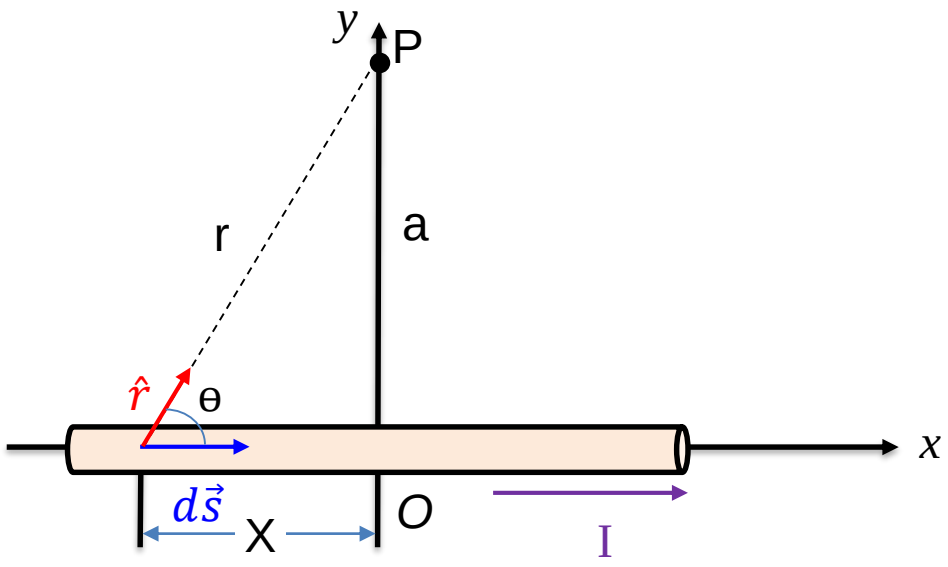
$$d\vec{\boldsymbol{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{\boldsymbol{s}} \times \hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$

sendo $\boldsymbol{\mu_0 = 4\pi x 10^{-7} T \cdot m/A}$ a permeabilidade do espaço livre.

LEI DE BIOT-SAVART: EXEMPLO - CONDUTOR DELGADO E RETILÍNEO

Campo Magnético de um Condutor Delgado e Retilíneo.

Vimos que o campo magnético produz forças sobre os condutores com correntes e os condutores com corrente produzem campos magnéticos a sua volta. O campo magnético produzido pela corrente é dado pela **Lei de Biot-Savart**.

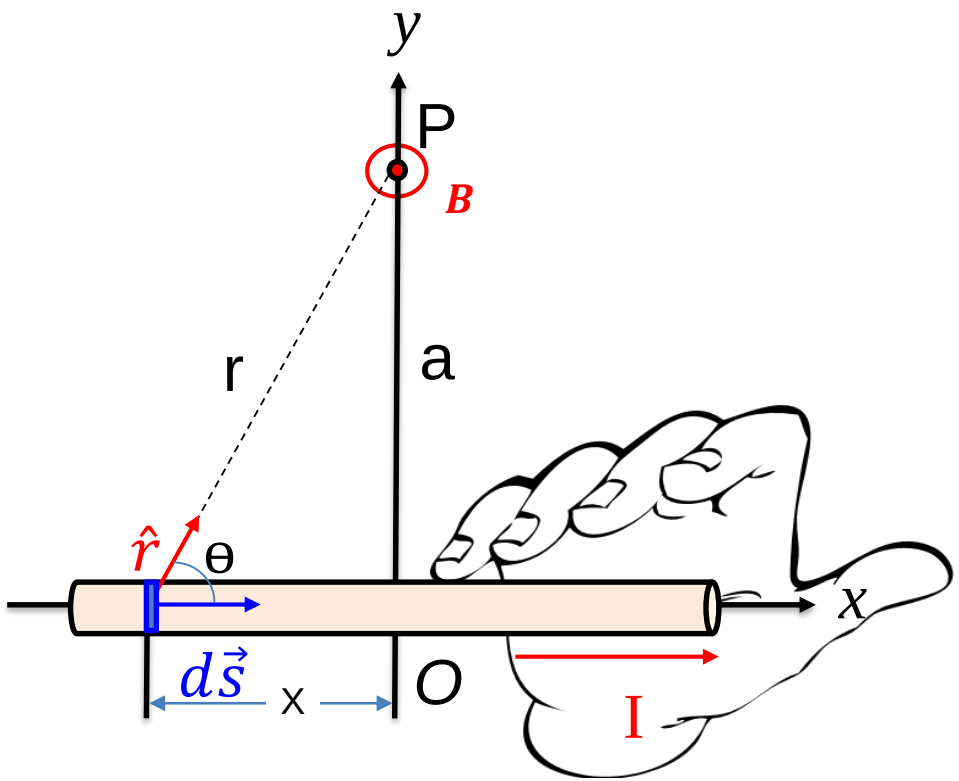


LEI DE BIOT-SAVART: EXEMPLO - CONDUTOR DELGADO E RETILÍNEO

Solução

- O elemento ds está a uma distancia r do ponto P.
- Aplicando a regra da mão direita!
- Este vetor $d\vec{s} \times \hat{r} = (d\vec{s} \times \hat{r})\hat{k} = (dx\ sen\ \theta)\hat{k}$
- Lei de biot-savart:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

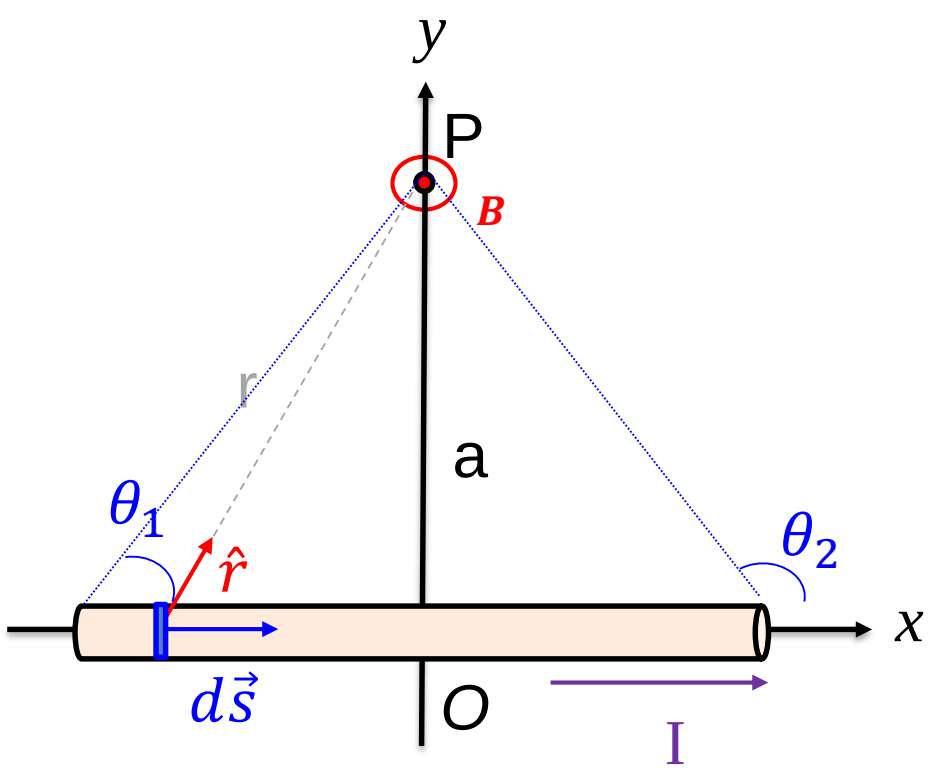


LEI DE BIOT-SAVART: EXEMPLO - CONDUTOR DELGADO E RETILÍNEO

Utilizando os ângulos entre o ds e o ponto P:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi a} I \int_{\theta 1}^{\theta 2} sen\theta d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi a} I \left(\cos\theta_1 - \cos\theta_2\right)$$



Vamos considerar um **condutor infinito** onde $\theta_1 = 0$ e $\theta_2 = \pi$ (x vai de -∞ até +∞):

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

EXERCÍCIOS

Exercício 2

Serway - P8.2: Em cada uma das partes (a) a (c) da Figura P8.2 (consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca), encontre a direção da corrente no fio que produziria um campo magnético direcionado como mostrado.

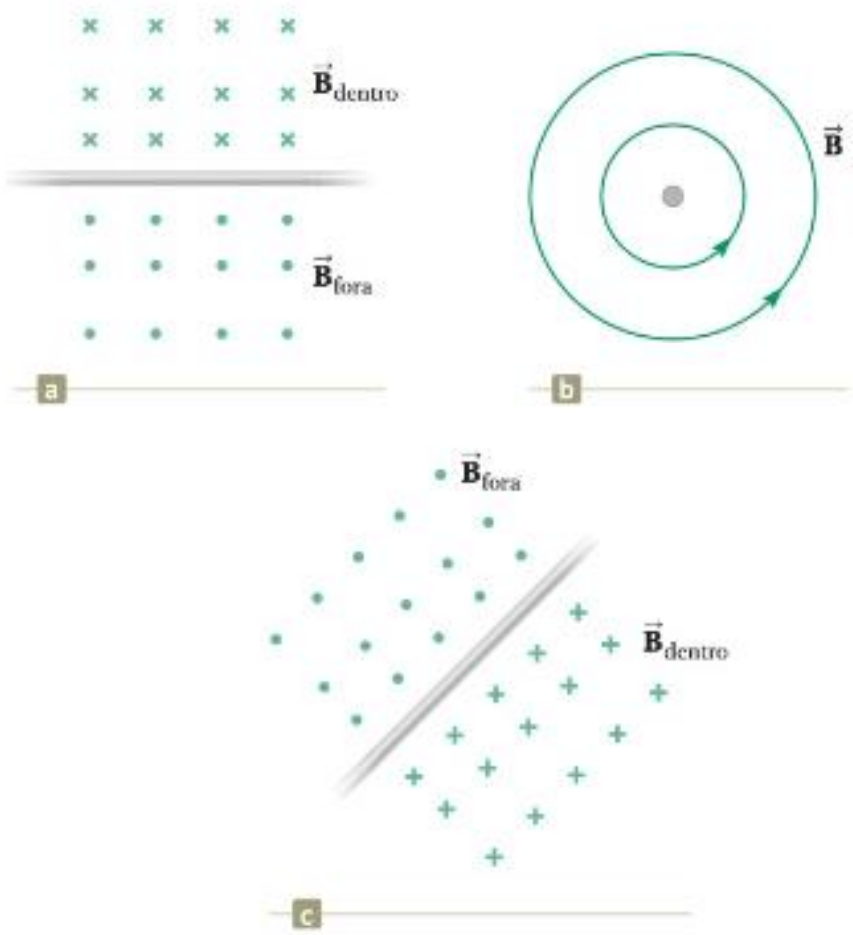
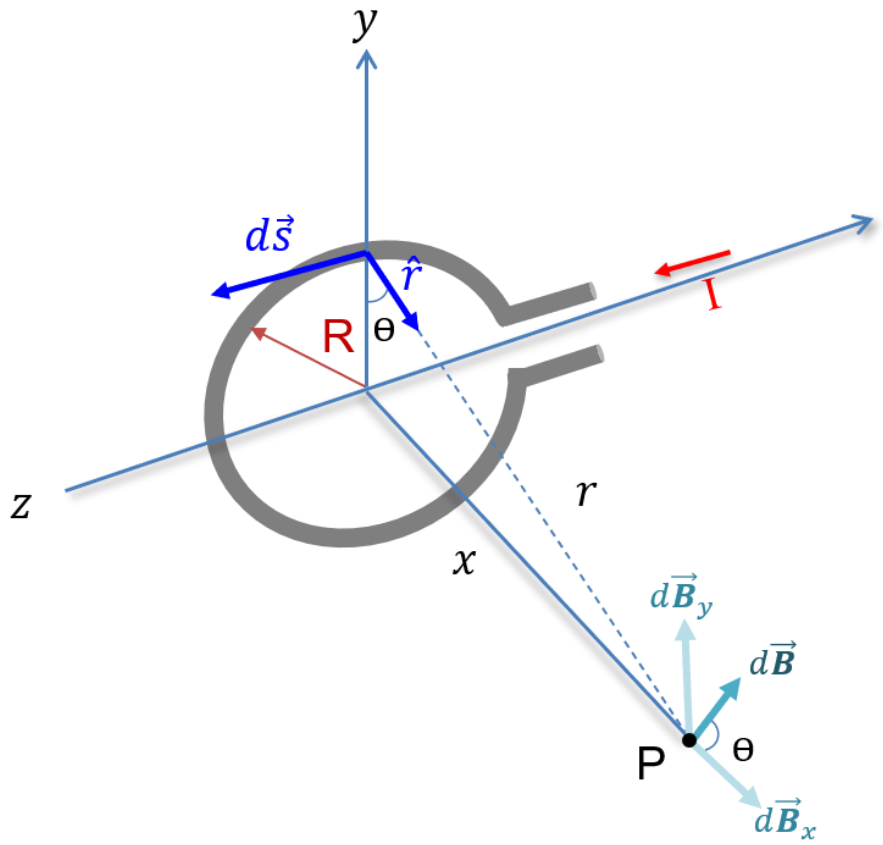


Figura P8.2

LEI DE BIOT-SAVART: EXEMPLO



O campo resultante em P esta na direção do eixo x

$$\mathrm{d}B_x = dB\cos\theta = \oint dB\cos\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}\ I\oint\frac{d_S\cos\theta}{x^2+R^2}$$

Como $\cos\theta = \frac{R}{\sqrt{x^2+R^2}}$:

$$B_X = \oint dB\cos\theta = \frac{\mu_0}{4\pi}I\oint\frac{d_S\cos\theta}{x^2+R^2} = \frac{\boldsymbol{\mu_0 I R^2}}{\boldsymbol{2(x^2+R^2)^{3/2}}}$$

O campo **no centro da espira** é (em $x = 0$)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

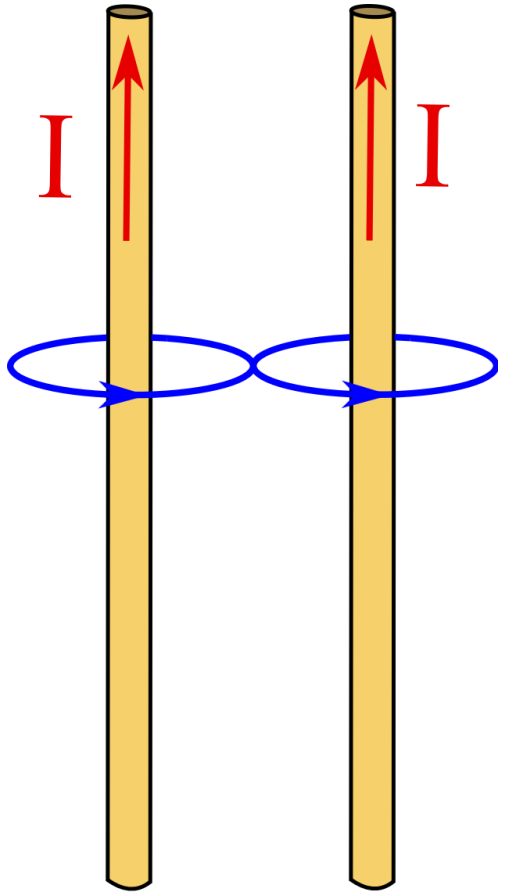
Para $\boldsymbol{x >> R}$:

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$$

Simulação de uma espira

ADIÇÃO OU CANCELAMENTO DE CAMPOS MAGNÉTICOS.

- Na figura ao lado temos 2 condutores carregados, e o sentido da corrente.
- Para sabermos o sentido do campo magnéticos **aplicamos a regra da mão direita**. O polegar representa a corrente elétrica e os demais dedos o sentido do campo magnético.



FORÇA ENTRE DOIS FIOS PARALELOS

Uma corrente cria um campo magnético ao redor de um fio, sendo:

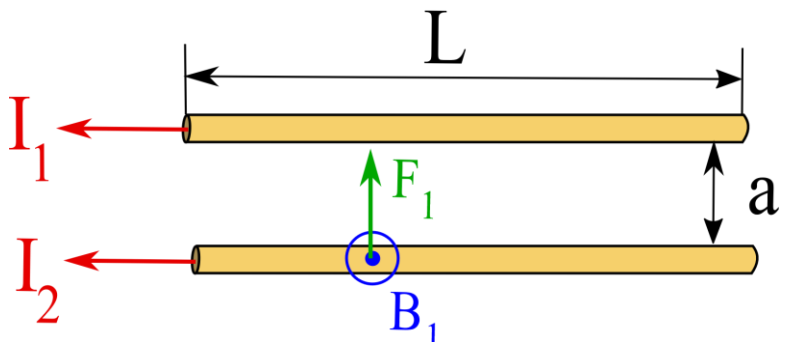
$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

Assim este campo magnético irá exercer uma força sobre outra corrente:

$$F = I_2 L \times B_1$$

Portanto, tendo dois fios paralelos, existirá uma força de atração ou repulsão dos fios. Neste caso o campo será perpendicular a L:

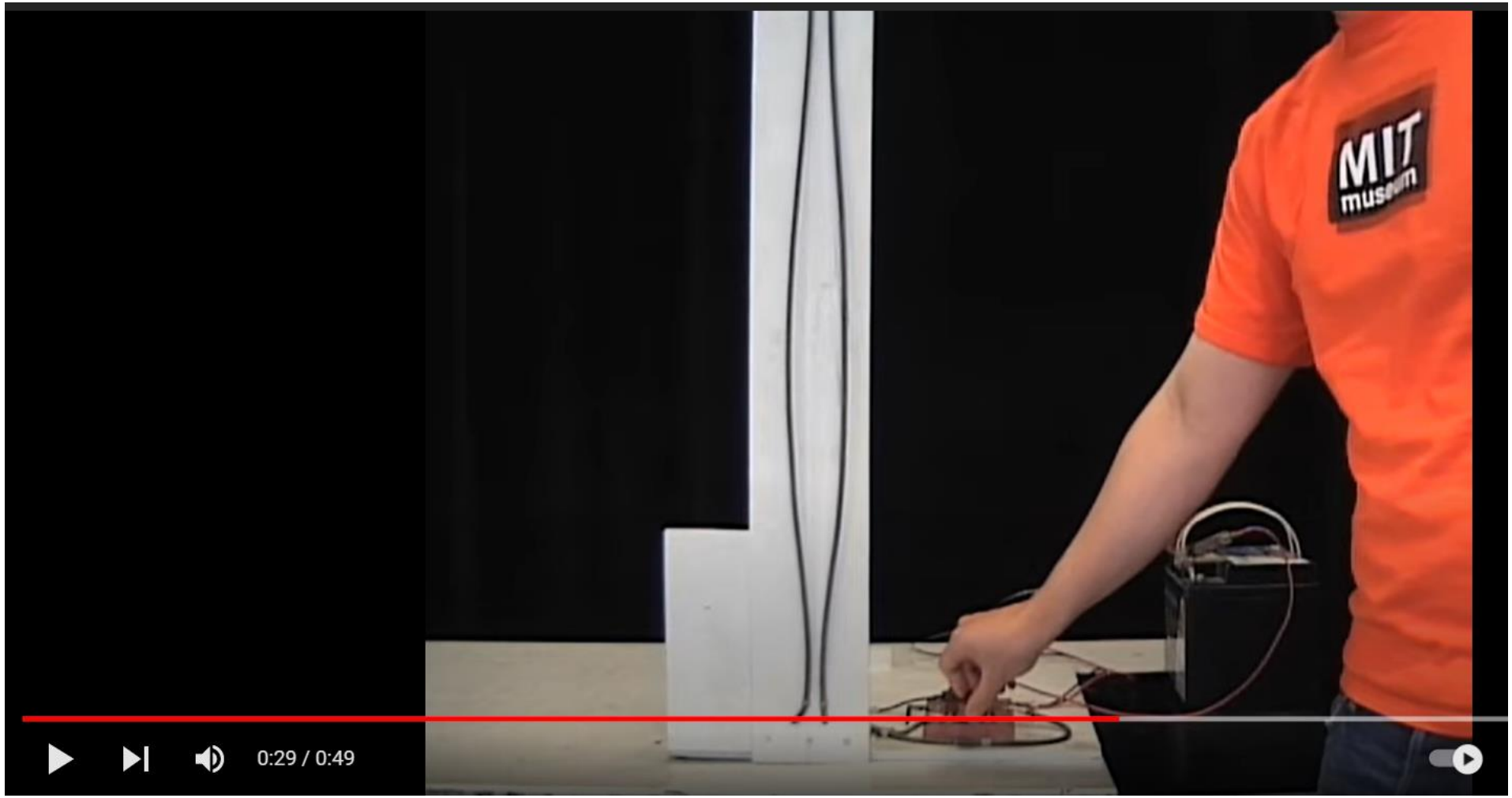
$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a}$$



Note que...

O outro fio irá experimentar uma força da mesma intensidade e sentido oposto.

Força é atrativa se as correntes são paralelas e repulsiva se forem antiparalelas.


MIT
museum
0:29 / 0:49

EXERCÍCIOS

Exercício 5

Serway - P8.22: Dois fios paralelos separados por 4,00 cm repelem-se com uma força por unidade de comprimento de $2,00.10^{-4}$ N/m. A corrente em um fio é 5,00 A. (a) Encontre a corrente no outro fio. (b) As correntes estão na mesma direção ou em direções opostas? (c) O que aconteceria se a direção de uma corrente fosse invertida e dobrada?

LEI DE AMPÉRE

Uma outra maneira de determinar o campo magnético gerado pela corrente em um condutor retilíneo e comprido é pela Lei de Ampere.

<u>A Lei de Ampére diz que</u>

A integral de linha de $\vec{B}.d\vec{l}$ sobre qualquer curva fechada é igual a $\mu_0 I$

$$\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{dl}} = \boldsymbol{\mu_0 I_{enc}}$$

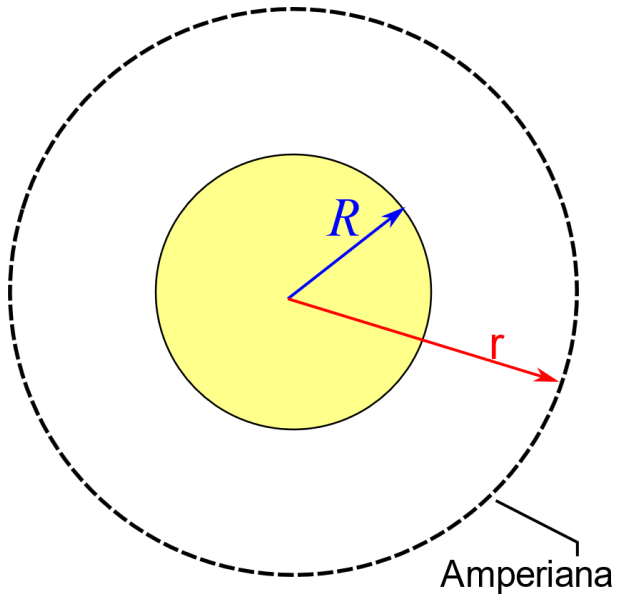
sendo $\mu_0 = 4\pi K_m$ e $\mathrm{K_m} = 10^{-7}$ [T m/A]
e $\boldsymbol{I}$ a corrente total dentro do caminho fechado (**amperiana**)

Qual é o campo magnético a uma distancia r do condutor?
Considere um condutor comprido de raio R com uma corrente constante I.

LEI DE AMPÉRE : EXEMPLO - CONDUTOR DELGADO E RETILÍNEO

1. Para r ≥ R

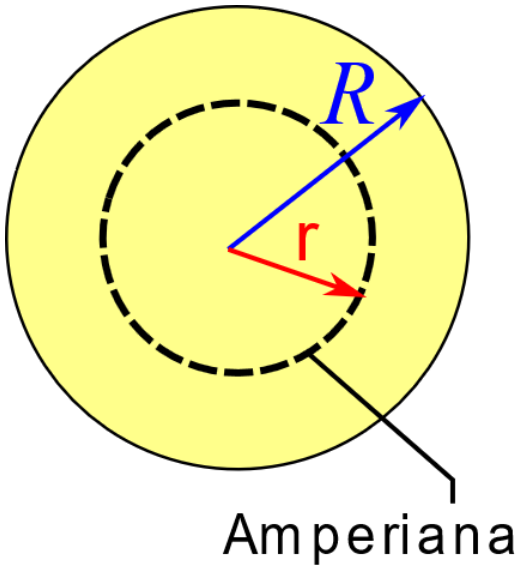
$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{enc} = B(2\pi r)$$



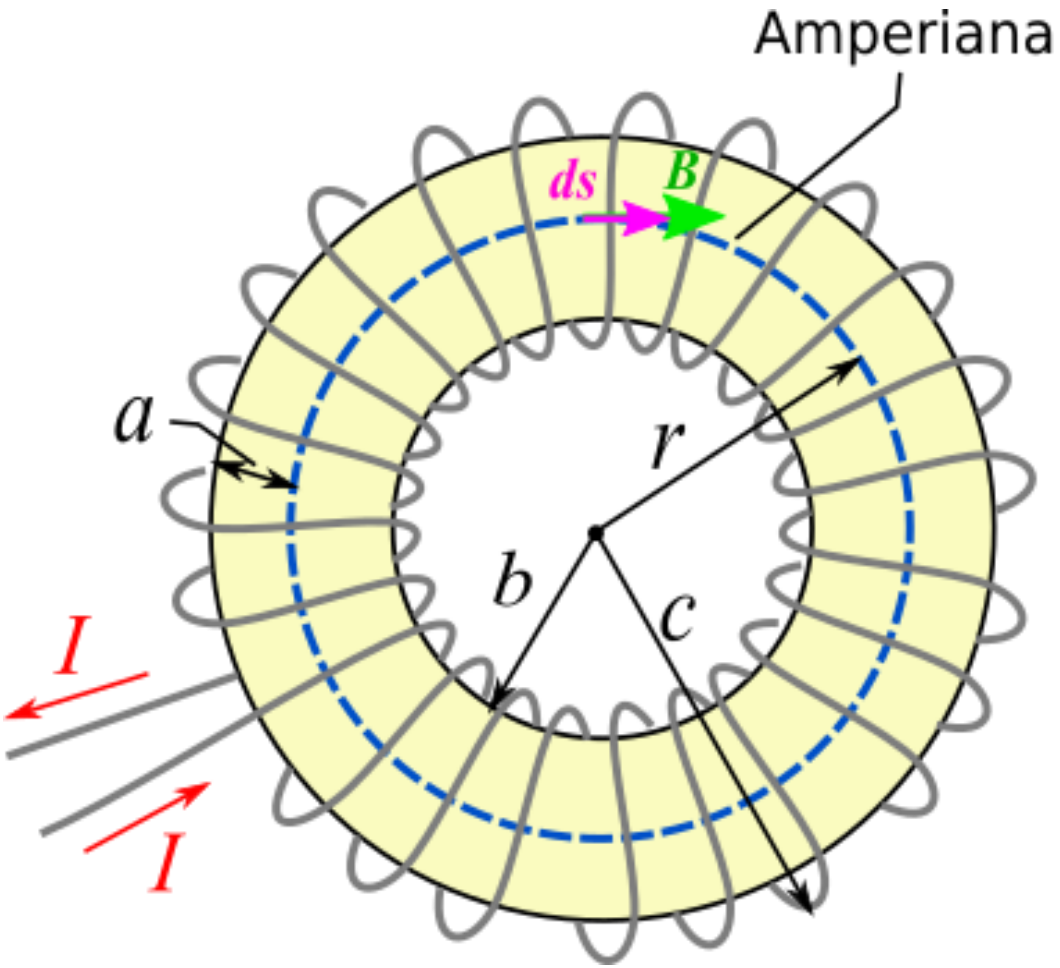
2. Para $r < R$:

$$\oint \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{enc}$$

$$B(2\pi r) = \mu_0 I_R (r^2/R^2)$$

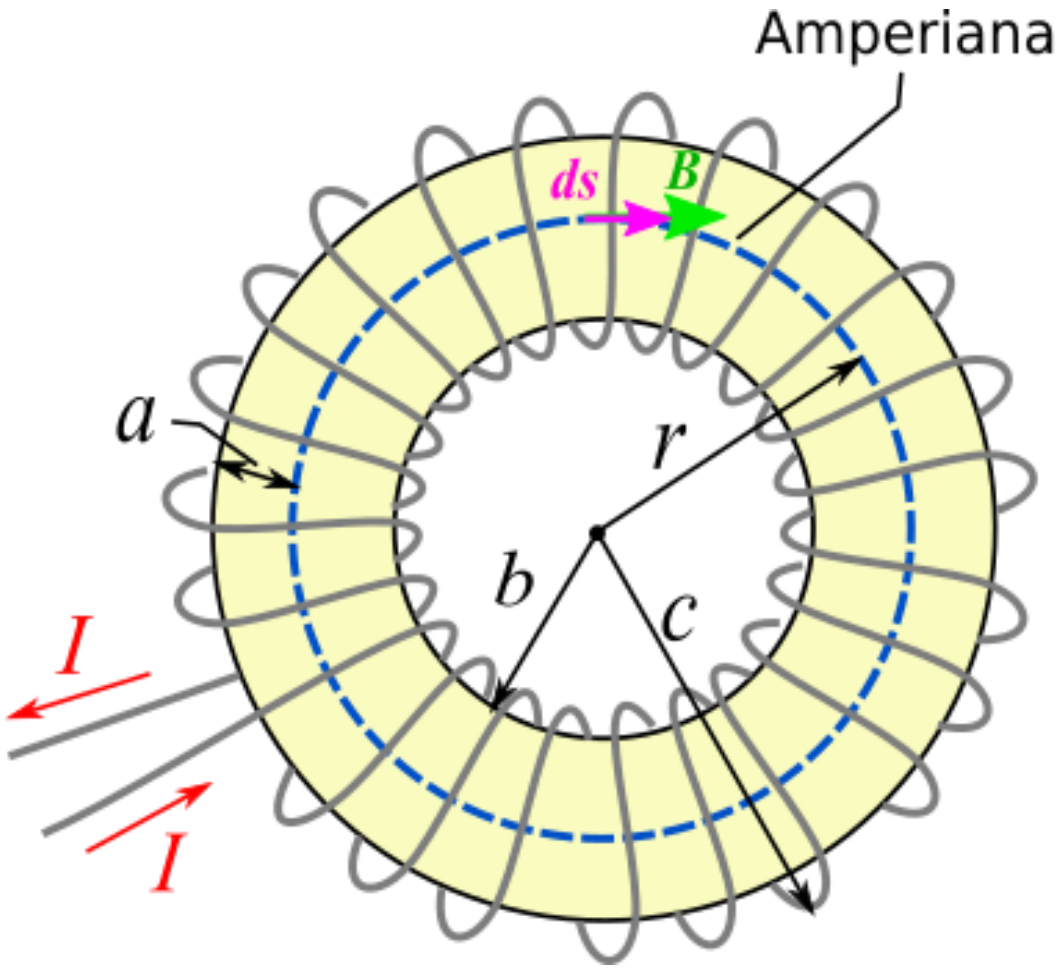


LEI DE AMPÉRE : EXEMPLO - BOBINA TOROIDAL



Simulação de um toroide

LEI DE AMPÉRE : EXEMPLO - BOBINA TOROIDAL



Vamos analisar o resultado...

- *Observe que o campo magnético dentro ($r < b$) e fora ($r > c$) do toróide é zero $B = 0$, pois não existe corrente ou a corrente total é zero.*
- *Mas no interior do toroide o campo magnético é variável de b até c; isto é, diferente de zero e varia 1/r.*

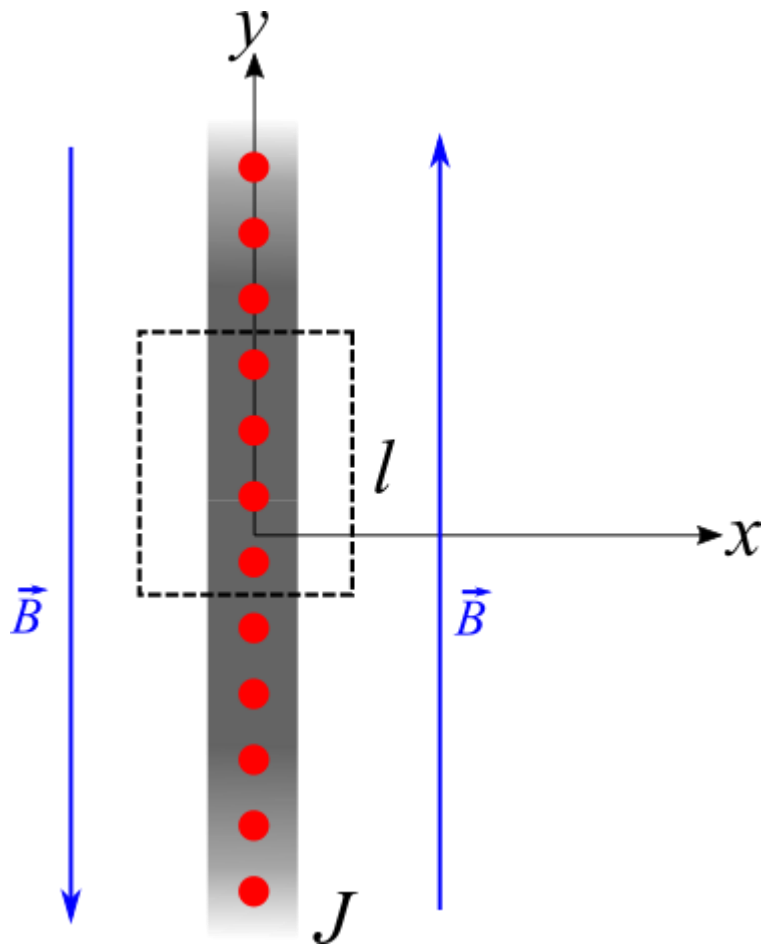
Simulação de um toroide

LEI DE AMPÉRE : EXEMPLO - FOLHA CONDUTORA INFINITA PLANA

Campo Magnético em uma folha condutora infinita plana.

- Esta folha plana encontra-se no plano yz e a corrente esta na direção de z.
- Esta folha tem uma densidade linear de corrente dada por $J = I/l$ onde l é o comprimento da folha (dentro do retângulo).
- Assim $\oint B \cdot \mathrm{d}S = \mu_0 I$ substituindo I e resolvendo a integral teremos.

$$\mathrm{B} = \frac{\mu_0 J}{2}$$



EXERCÍCIOS

Exercício 8

Serway - P8.34: Uma folha infinita no plano yz transporta uma corrente de superfície de densidade linear J_s. A corrente está na direção positiva z e J_s representa a corrente por unidade de comprimento medida ao longo do eixo y. A Figura P8.34 (consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca) é uma visualização de corte da folha. Prove que o campo magnético próximo da folha está paralelo à folha e perpendicular à direção da corrente, com módulo $\mu_0 J_s/2$.

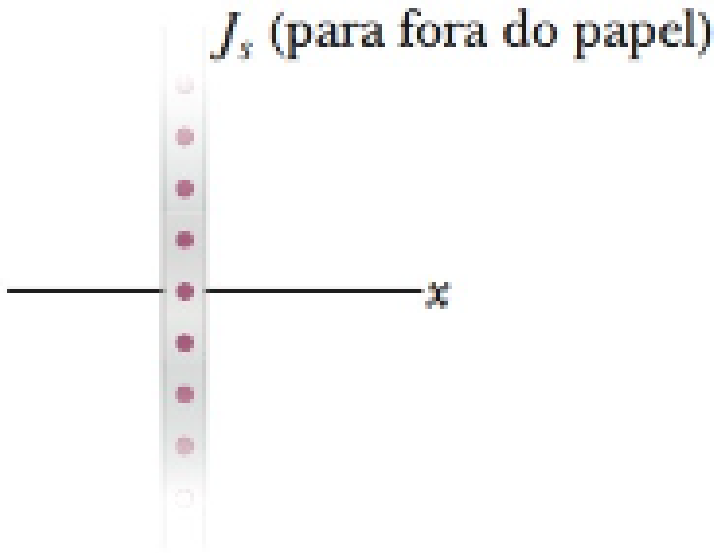


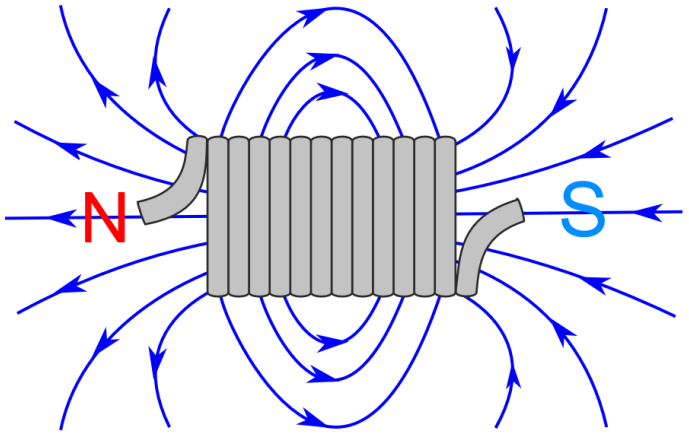
Figura P8.34

SOLENOIDE

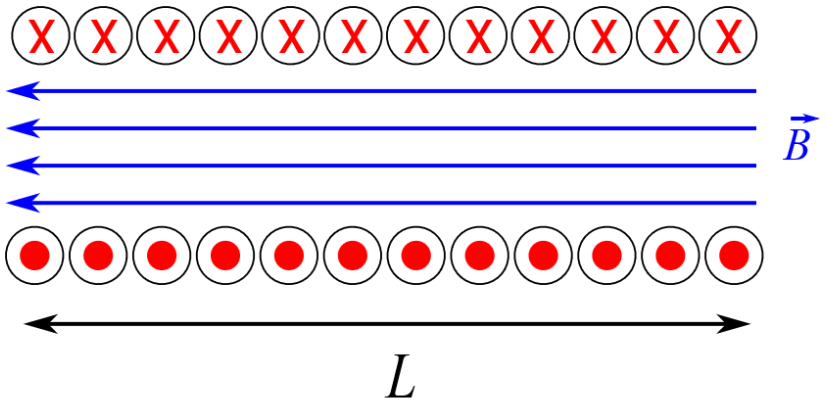
O Solenoide é um fio enrolado na forma de hélice formando N espiras.

- Quando circula uma corrente cria-se um campo magnético B no interior do solenoide.
- O campo magnético criado no centro do solenoide é (razoavelmente) uniforme.
- O campo magnético fora do solenoide é fraco.
  - Trace uma amperiana circular ao redor de uma espira, a corrente total vai ser próxima de zero.
- Um solenoide **ideal** possui **pouco espaçamento** entre espiras e $L>>R$

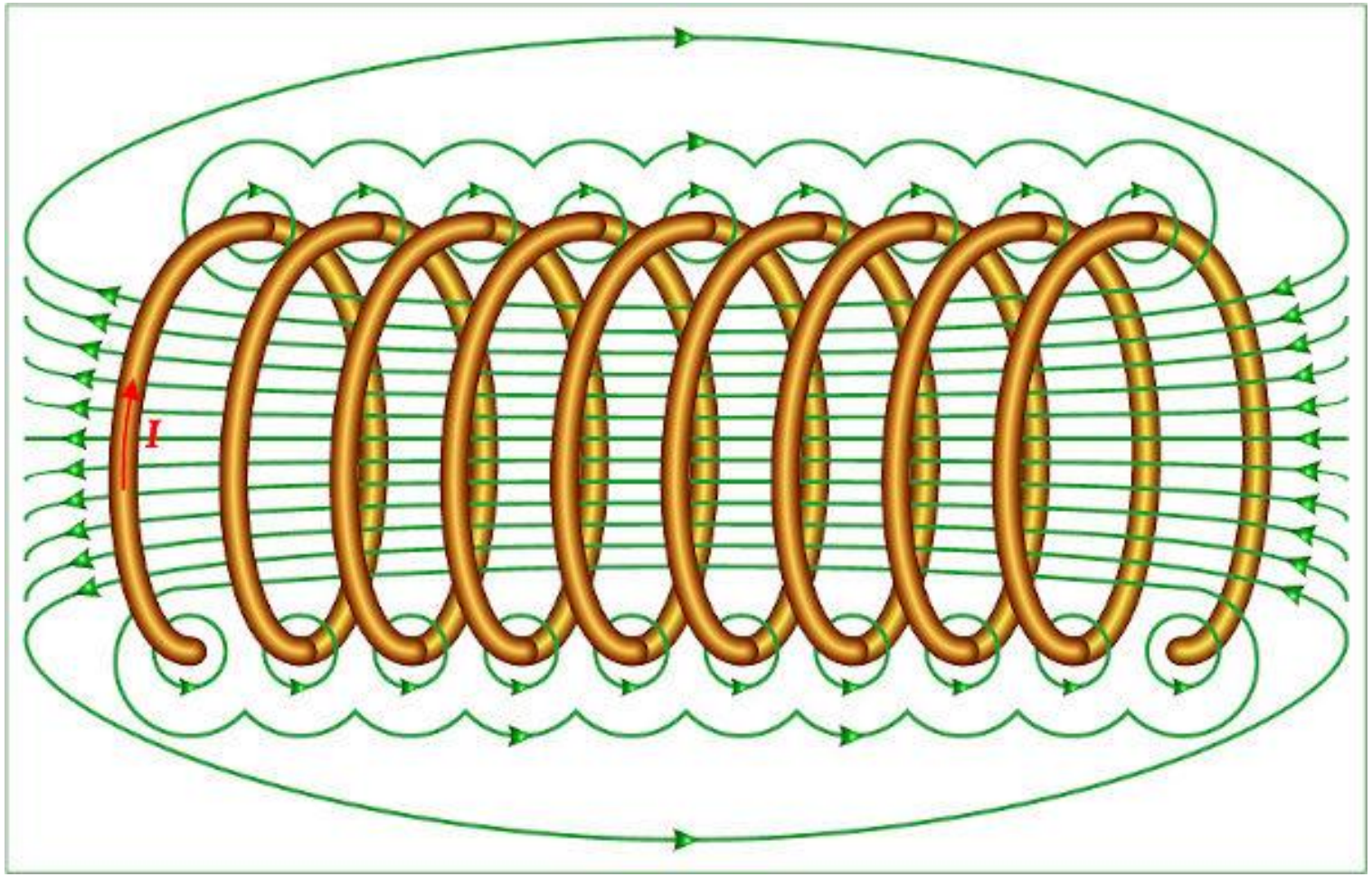
Vamos analisar a intensidade de campo magnético...

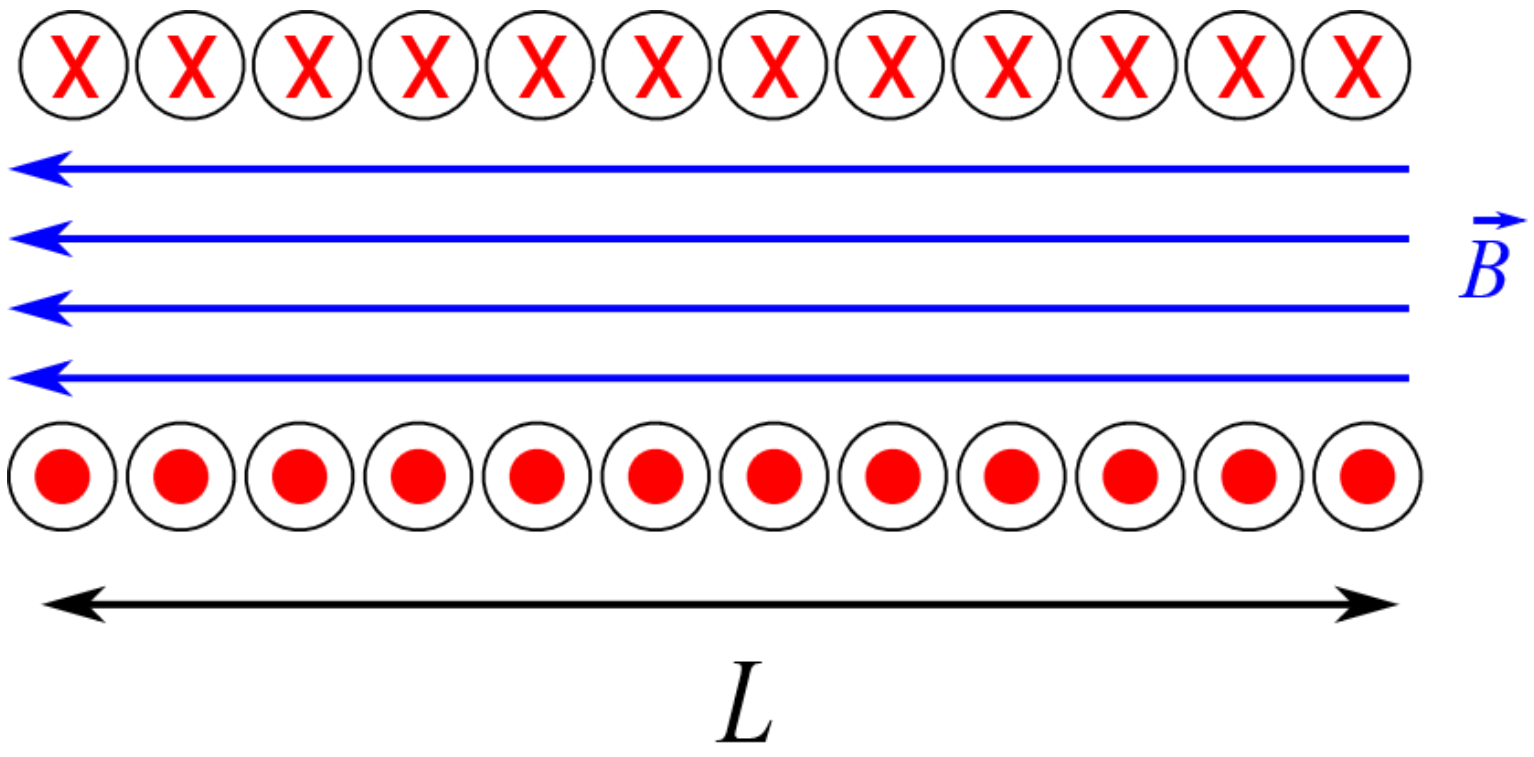


Interior do solenoide com corrente:

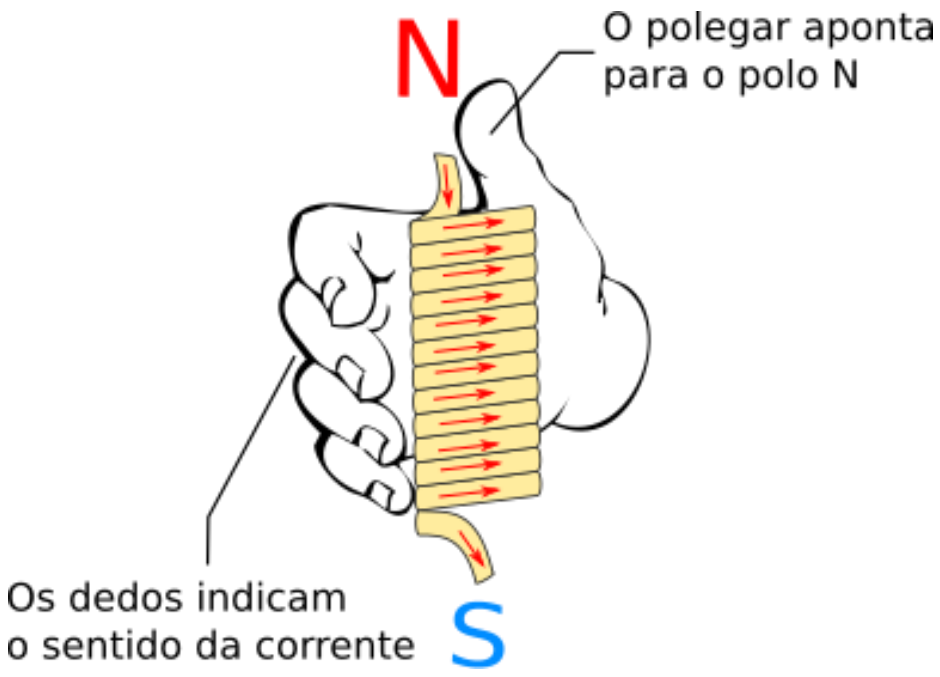


Simulação de um solenoide

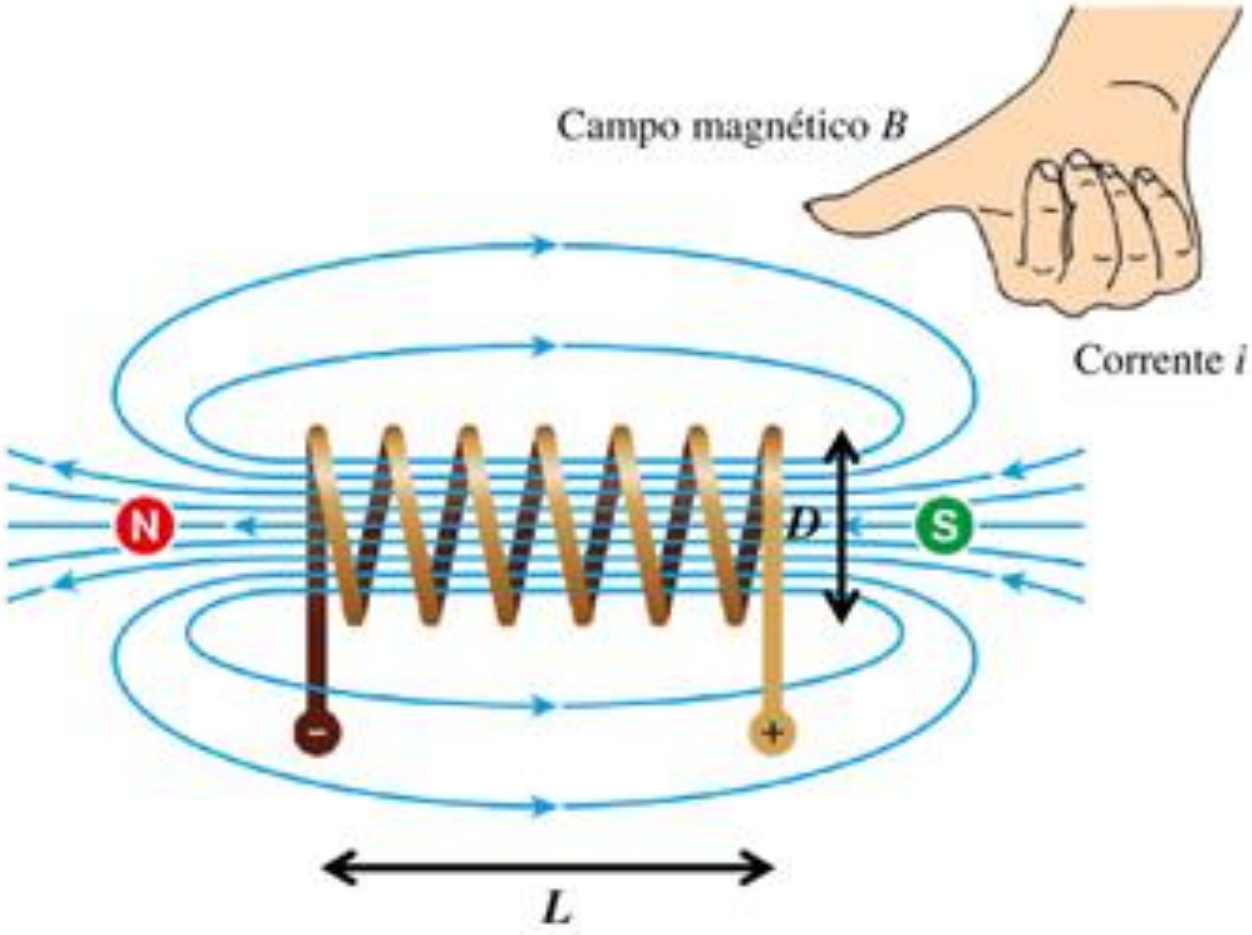

I


$\vec{B}$
L

CAMPO MAGNÉTICO E POLARIDADE DE UMA BOBINA



- Um condutor dobrado tem como resultados a formação de espiras ou laços e as linhas de campo magnético mais concentradas.
- Para determinar a polaridade da bobina devemos usar a regra da mão direita. Abraçamos a bobina, os dedos da mão no sentido da corrente e o polegar para nos da o pólo norte da bobina.


Campo magnético B
Corrente i
N
S
D
L

LEI DE AMPÉRE : EXEMPLO - SOLENOIDE

Campo magnético em um solenoide

$$\oint B \cdot d_s = \mu_0 I_{enc}$$

Podemos dividir a integral nos 4 lados do retângulo.

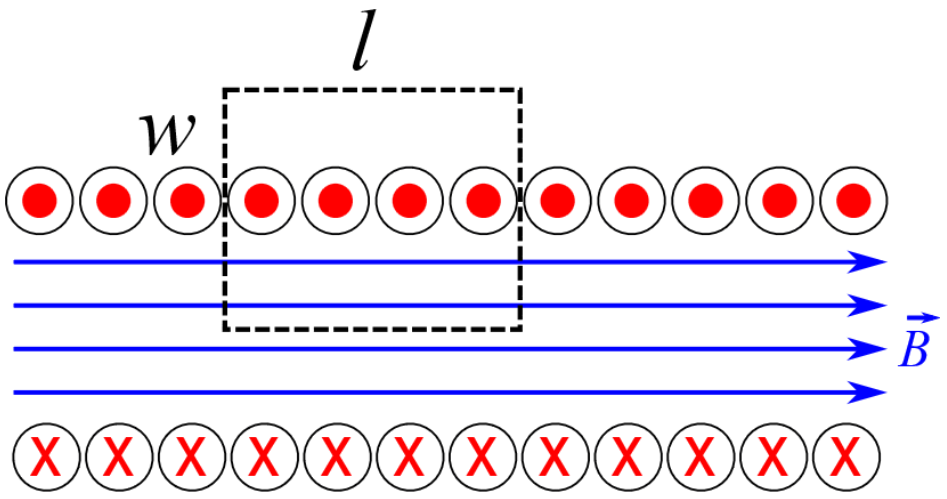
- Observe que o campo magnético B é perpendicular aos dois lados w, assim $B \cdot d_s$ é zero.
- Na secção que está do lado de fora $B \approx 0$.

Portanto somente é necessário integrar a secção da amperiana dentro do solenoide. Sendo B uniforme:

$$Bl = \mu_0 I_{enc}$$

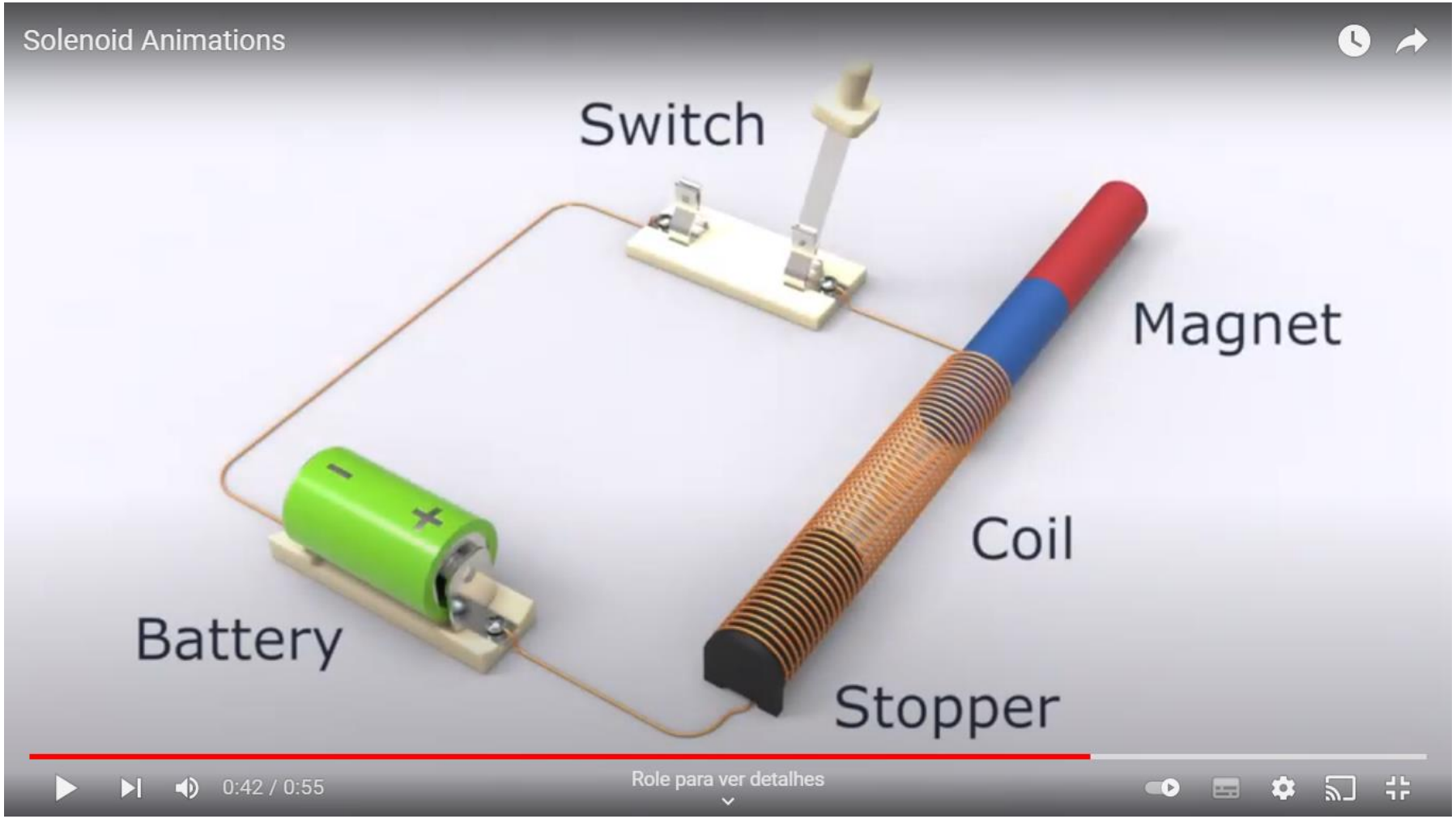
A quantidade de espiras encerradas (N_{enc}) no cumprimento arbitrario l da amperiana, $N_{enc} = nl$, sendo n o numero de voltas por unidade de cumprimento($n = N/L$). Assim a corrente encerrada é $I_{enc} = N_{enc} I = nlI$. Por tanto:

$$\boldsymbol{B = \mu_0 n I = \mu_0 N I / L}$$



Cuidado...

Esta expressão é valida ***somente nos pontos próximos ao centro****, nas extremidades a intensidade de campo magnético é menor (metade).*

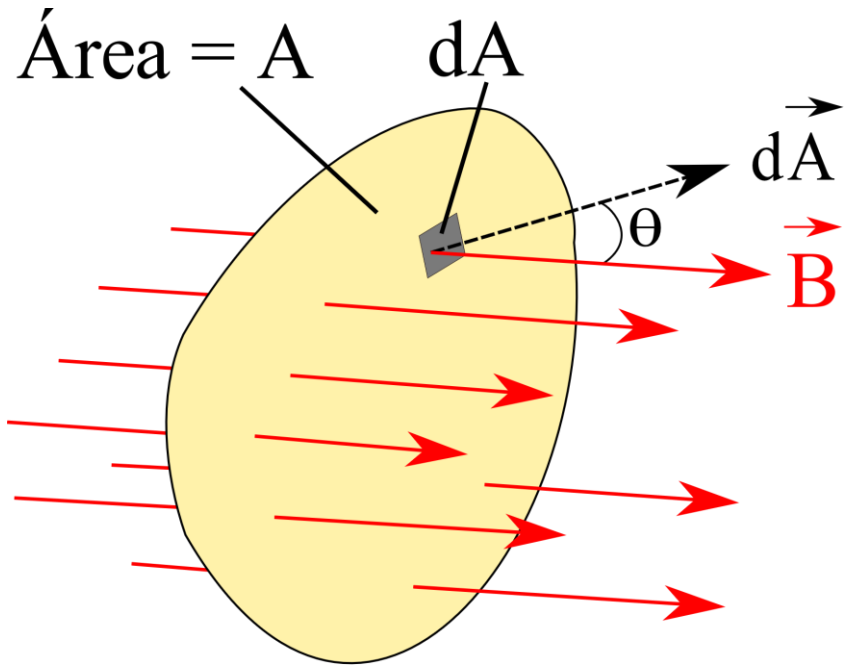


https://www.youtube.com/watch?v=om0yTP59nG4

FLUXO NO MAGNETISMO

A definição de fluxo magnético é idêntica a de fluxo elétrico

$$\phi = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = BAcos\theta$$



- Se o campo estiver paralelo ao plano ($\theta = 90^o$), o fluxo pelo plano é zero
- Se o campo estiver perpendicular ao plano ($\theta = 0^o$), o fluxo pelo plano é BA

O Fluxo é dado em weber (Wb)

$$1Wb = 1T \times m^2$$

FLUXO MAGNÉTICO: EXEMPLO – ESPIRA RETANGULAR

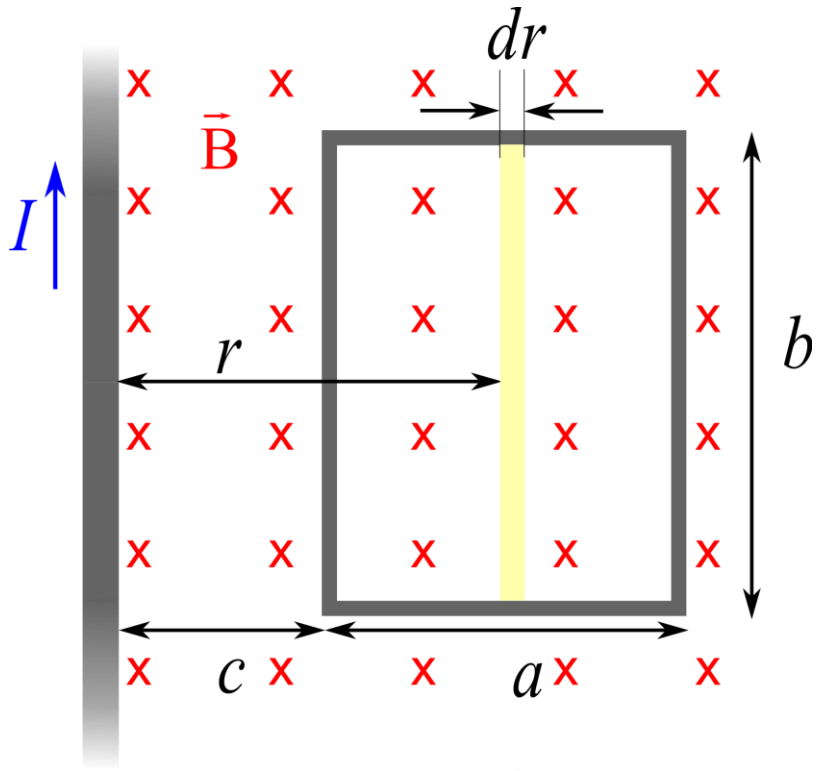
Nesta situação onde temos um fio conduzindo corrente I, criando um campo magnético B. Vamos calcular o fluxo na espira que se encontra do lado

- Observe que o campo magnético é paralelo ao vector de área.
- Da definição de fluxo e do B para um fio temos:

$$\phi = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathrm{dA}$$

- dA (área amarela) em função da distância r é $\mathrm{dA} = bdr$
- Integrando desde $r = c$ até $r = c + a$, temos:

$$\phi = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{c}\right)$$



Observe...

Se aumentamos as dimensões da espira maior fluxo teremos. Enquanto c aumenta o fluxo diminuirá até chegar a zero

LEI DE GAUSS DO MAGNETISMO

A Lei de Gauss do magnetismo afirma que o fluxo magnético em qualquer superfície fechada é sempre nulo.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- Não existem monopólios magnéticos – polo norte ou sul isolados
- Observe que para qualquer superfície fechada sempre entrará e sairá a mesma quantidade de linhas de campo magnético (fluxo magnético zero).

Contato: hdpereira@utfpr.edu.br

Esta apresentação está baseada na apresentação “S10 – Fontes de Campo Magnético” criada por Juan Camilo Castellanos Rodriguez sob a licença CC BY NC SA 4.0